

Programme de colle TS 1 // semaine 7 du 10/11 et 14/11

L'ensemble des notions sur les nombres complexes vues la semaine 5

I Applications à la géométrie

☞ On considère $\vec{u}(z_u)$ et $\vec{v}(z_v)$ deux vecteurs du plan vectoriel, alors :

$$\square \|\vec{u}\| = |z_u|$$

$$\square (\vec{i}, \vec{u}) = \text{Arg}(z_u) \text{ et } (\vec{u}, \vec{v}) = \text{Arg}\left(\frac{z_v}{z_u}\right)$$

☞ On considère les points A, B, C et D du plan complexe d'affixes respectives z_A, z_B, z_C et z_D .

$$\square |z_A| = OA \text{ et } \text{Arg}(z_A) = (\vec{i}, \overrightarrow{OA}).$$

$$\square \text{Arg}\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}).$$

$$\square |z_B - z_A| = AB \text{ et } \text{Arg}(z_B - z_A) = (\vec{i}, \overrightarrow{AB}).$$

☞ **Méthodes :** Pour montrer qu'un triangle ABC est :

$$\text{☞ est rectangle en } A, \text{ on doit obtenir : } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \text{Arg}\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\text{☞ est isocèle en } A, \text{ on doit obtenir : } \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1$$

$$\text{☞ est équilatéral, on doit obtenir : } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i \frac{\pi}{3}}$$

☞ **Ensembles de points :** Soit a un nombre complexe et k un réel positif.

☐ L'ensemble des points M d'affixes z tels que $|z - a| = k$ est l'ensemble des points du cercle de centre Ω d'affixe a et de rayon k .

☐ L'ensemble des points M d'affixes z tels que $\text{Arg}(z - a) = k$ est la demi-droite issue du point A d'affixe a et faisant un angle de k avec l'axe des abscisses.

II Résolution d'équations

☞ Solution de $z^n = a$ avec $a \in \mathbb{C}$

☞ Soit n un entier naturel. On appelle racine n -ième de l'unité une solution complexe de l'équation $z^n = 1$. On note l'ensemble des ces nombres $\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$.

☞ Les racines n -ièmes de l'unité sont les affixes des sommets du polygone régulier à n sommets inscrits dans le cercle de O et de rayon 1 et dont l'un des sommet est le point d'affixe 1.

III Éléments de « cours ».

1. Propriétés de l'argument : Pour tous nombres complexes z et z' avec $z \neq 0$, k un réel strictement positif et n un entier naturel, on a les propriétés suivantes :

$$\operatorname{Arg}(zz') = \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(z') [2\pi] \qquad \operatorname{Arg}(z^n) = n \times \operatorname{Arg}(z) [2\pi]$$

2. Exemple de linéarisation : linéarisation de $\sin^3(\theta)$.
3. Démonstration de : Soit P une fonction polynômiale non nulle. S'il existe a tel que $P(a) = 0$ alors il existe Q une fonction polynômiale tel que $P(z) = (z - a)Q(z)$.
4. L'exercice : On considère les points A, B d'affixes respectives $z_A = 1 + 2i$, $z_B = 5 - i$.
- (a) Déterminer l'affixe z_C du point C pour que ABC soit un triangle équilatéral direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) > 0$)
 - (b) Déterminer l'affixe z_D du point D pour que ABD soit un triangle rectangle isocèle en A direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) > 0$)
5. L'exemple : Décrire les ensembles $E_1 = \{M(z) | |z + 1 - 2i| = 2\}$, $E_2 = \left\{M(z) | \operatorname{Arg}(z + 2i) = \frac{\pi}{4}\right\}$ et $E_3 = \{M(z) | |z + 2i| = |z - 2|\}$
6. Résolution des équations : $z^5 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ et $z^2 - (i + 1)z + 2(i - 1) = 0$